

Projeto RPCW - RepositoriUM

O RepositoriUM é o repositório institucional da Universidade do Minho, que armazena e disponibiliza o acesso a documentos produzidos no ambiente académico. No âmbito da cadeira de Representação e Processamento de Conhecimento na Web (2026), foi proposto o desafio de criar uma ferramenta de exploração dos dados disponibilizados pelo repositório através do protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), e, para o efeito, foi retirada inspiração da página original encontrada [aqui](#).

Para este projeto, apenas nos focámos na exploração dos documentos relativos ao Departamento de Informática.

Equipa de Desenvolvimento

- Duarte Araújo, pg58806
- Rafael Fernandes, pg60298

Nota de utilização

É necessário a configuração de um endpoint GraphDB e a importação do ficheiro turtle gerado pelo script de povoamento. Informação como o **APP_NAME** da aplicação web, o **GRAPHDB_ENDPOINT** utilizado e o **RDF_PREFIX** para o uso de queries sobre a ontologia deve estar sempre especificada num ficheiro **.env**.

Extração de dados via OAI-PMH

Para a colheita de metadados é utilizado o script **harvest_xoai.py**, que realiza um pedido de dados ao endpoint especificado, que neste caso corresponde ao provider que desejamos. De todos os formatos de metadados disponíveis, o escolhido foi o **xoai**, devido à grande densidade de informação e simplicidade de exploração da estrutura xml em que são enviados comparativamente aos restantes. Com os dados recolhidos é composto um ficheiro json que contém toda a informação relevante dos registos do departamento.

Ontologia base

Analisando a informação presente no json, conseguimos elaborar uma ontologia base que sirva para representar todos os objetos identificados e as relações entre eles. As secções seguintes descrevem a estrutura pensada para a ontologia.

Classes

- **Person:** Pessoa associada a um registo
 - **Contributor**
 - **Creator**
- **Record:** Registo de um documento
- **Subject:** Temática mencionada em registo
- **Original:** Ficheiro/documento original
- **Thumbnail:** Imagem de preview de ficheiro

Data Properties

- **uri:** URI de registo
- **tid:** TID de registo
- **type:** Tipo de registo/documento (ex: masterThesis)
- **title:** Título de registo/documento
- **description:** Descrição de registo/documento
- **submittedDate:** Data de submissão do documento
- **issuedDate:** Idêntica à submittedDate
- **accessionedDate:** Data de criação do registo
- **availableDate:** Idêntica à accessionedDate
- **format:** Formato do ficheiro/imagem
- **language:** Língua do registo/documento
- **grade:** Avaliação atribuída ao documento
- **rights:** Licença de uso do documento
- **rightsURI:** URI da licença de uso do documento
- **name:** Nome de pessoa, ou ficheiro/imagem
- **originalName:** Nome original do ficheiro/imagem

Object Properties

- **createdBy:** Relação entre um registo e uma pessoa que agiu como autor
- **created:** Inversa da createdBy
- **contributionBy:** Relação entre um registo e uma pessoa que agiu como contribuidora
- **contributedTo:** Inversa da contributionBy
- **hasSubject:** Relação entre um registo e um tema que o descreve
- **subjectOf:** Inversa da hasSubject
- **hasOriginal:** Relação entre um registo e o ficheiro original
- **isOriginalOf:** Inversa da hasOriginal
- **hasThumbnail:** Relação entre um registo e a imagem miniatura que o representa
- **isThumbnailOf:** Inversa da hasThumbnail

Povoamento

O povoamento da ontologia é realizado pelo `povoamento_xoai.py`. Este script lê o json produzido pela colheita e trata da normalização de texto e outros dados que precisem de se enquadrar num certo formato, como datas e IDs. Além disso, aplica uma guarda para informação que possa estar em falta e cria strings de indivíduos para povoar a ontologia base e gerar um novo ficheiro turtle com todos os triplos referentes às classes definidas anteriormente.

Aplicação WEB

A aplicação web é um servidor de HTML gerado *on-demand* através da biblioteca **Flask** e *templates Jinja2*.

Setup e Execução

Para inicializar a aplicação, deve-se, no diretório `web`, utilizar o comando `source ./makeenv.sh install` para criar o ambiente virtual necessário para correr a aplicação. Todas as futuras execuções

precisam apenas de utilizar o comando `source ./makeenv.sh`.

Para correr a aplicação, deve-se, no mesmo diretório, utilizar o script `run.sh`. Se não forem passados argumentos, o servidor tentará iniciar o servidor na porta `3000`. Utilize `./run.sh --help` para mais informações.

Estrutura Interna

A aplicação utiliza o **Flask** para receber e processar pedidos HTML, que conectam a um *endpoint* **SPARQL** (no ambiente de testes, proveniente do GraphDB) por uso da biblioteca **SPARQLWrapper** para executar queries que retornem os dados relevantes ao pedido. Os dados recebidos são então transformados e passados a *templates* **Jinja2**, que populam dinamicamente os *templates* antes de serem enviados ao cliente. No lado do cliente, a mínima funcionalidade dinâmica existente é fornecida através de ficheiros **Javascript** estáticos, ou por scripts adicionados dinamicamente pelo sistema de componentes.

Sistema de Componentes

Para uma melhor *DX* e para simplificar a estrutura dos *templates*, foi criado um sistema de componentes reutilizável pelos *templates* **Jinja2**. Originalmente, foram tentadas as bibliotecas **JinjaX** e **JX**, mas não foi possível integrá-las de maneira funcional com a infraestrutura já existente, pelo que foram descartadas. Os componentes são registados a partir de um diretório, e, após serem registados, estão disponíveis para uso por todos os *templates* como se fosse um elemento HTML normal (ex.: `<Componente prop1="val1" prop2="{{ var2 }}"></Componente>`).

Interface Gráfica

A aplicação web está dividida em 2 secções, o **Editor de Queries** e o **Explorador de Dados**.

Editor de Queries

O editor de queries fornece um editor de queries SPARQL que executa queries sobre a ontologia atual na aplicação. O editor transforma os resultados da query numa tabela de valores. Colocando o cursor por cima de cada célula revela o seu tipo, bem como o tipo de dados que ela representa. O editor pode ser acedido a

partir de qualquer página.

The screenshot shows the 'Projeto RPCW' interface with a dark blue header. The main area is divided into a left sidebar and a right content area. The sidebar contains a search bar and three menu items: 'Pessoas', 'Registos', and 'Categorias'. The right content area has a tab 'Editor de Queries' and a text area containing a SQL query. Below the query is a button 'Executar (CTRL + L)'. The results are displayed in a table with five columns: 'recordID', 'title', 'authorName', 'submitted', and 'subjects'.

Projeto RPCW Editor de Queries Acerca de

Resquisar

SQL Query:

```
SELECT ?recordID ?title ?authorName ?submitted (GROUP_CONCAT(DISTINCT ?subject; separator=" ") AS ?subjects)
WHERE {
  ?rec a :Record ;
  :title ?title ;
  :createdBy ?author ;
  :submittedDate ?submitted .
  ?author :name ?authorName .
  OPTIONAL { { ?rec :hasSubject ?subject . } } .
  BIND(STR(AFTER(STR(?subject), "#") AS ?subject) .
  BIND(STR(AFTER(STR(?rec), "#") AS ?recordID) .
}
GROUP BY ?recordID ?title ?authorName ?submitted
ORDER BY ?submitted
LIMIT 50
```

Executar (CTRL + L)

recordID	title	authorName	submitted	subjects
201196093	acesso de redes sem fios	Silva	2013-01-01T00:00:00Z	
201193809	Mining quorum sensing in pathogenic P. aeruginosa and C. albicans	Nadine Castelhana Santos	2013-01-01T00:00:00Z	TRN ~ PPI ~ Integration ~ Biofilm_f ormation ~ Cross_talking ~ Quoru m_sensing ~ Integração ~ Formaçã o_de_biofilms
201196026	Avaliação como momento de aprendizagem : análise de Stress num ambiente de e-Learning	Sérgio Manuel de Carvalho Gonçalves	2013-01-01T00:00:00Z	
201195194	Analysis of the influence of stress on the interaction with the computer	Fábio Alexandre Marques Catalão	2013-01-01T00:00:00Z	
	Monitorização e prevenção em			

Projeto RPCW - Gerado em 2026-05-24T22:35:51.959147

Explorador de Dados

O explorador de dados permite explorar os dados da ontologia com um formato mais fácil de interpretar. O Explorador de Dados permite explorar:

- A lista de registos existentes, visualizando os seus IDs, Títulos, Autores, Temas Abordados e a data na qual o registo foi emitido;
- A lista de pessoas existentes, visualizando os seus IDs, Nomes, Contribuições em Registos, e os seus Registos Criados;
- A lista de categorias abordadas na generalidade.

Além destas páginas agregadoras, para cada indivíduo (Pessoa, Registo e Categoria), é disponibilizada uma página de carácter mais específico que inclui informação detalhada acerca de um indivíduo em específico:

- A ficha de um registo, contendo toda a informação que o mesmo regista;
- A ficha de uma pessoa, contendo a informação referente à mesma;
- A lista de todos os registos que abordam uma dada categoria.

As páginas agregadoras são acessíveis a partir da barra de navegação lateral a partir de qualquer página, enquanto as páginas descritivas são acessíveis a partir das anteriores.

Projeto RPCW

Editor de Queries

Acerca de

Pesquisar

Q

Pessoas

Registos

Categorias

ID	Nome	Contribuiu em	Criou
Alvaro_Costa_Neto	Alvaro Costa Neto	impaired individuals • Stepwise source, a tool for progressive source code demonstration	N/A
Ana_Aguilar	Ana Aguilar	Opportunistic Wi-Fi network selection in heterogeneous vehicular wireless networks for detecting VRUs through edge computing	N/A
Ana_Anjo	Ana Anjo	Chatbot for digital marketing and customer support: an artificial Intelligence approach • Chatbot for VILT'S helpdesk team	N/A
Ana_Beatriz_Castro_Afonso	Ana Beatriz Castro Afonso	N/A	Plataforma multidisciplinar de registo e monitorização de cirurgia bariátrica baseada em OpenEHR
Ana_Carolina_Matos_Inácio	Ana Carolina Matos Inácio	N/A	Comparative analysis of microbial communities from full scale anaerobic digesters
Ana_Catarina_Cardoso_Gil	Ana Catarina Cardoso Gil	N/A	Decoding human motion intentions from brain signals
Ana_Catarina_Gomes_Rodrigues	Ana Catarina Gomes Rodrigues	N/A	Bloom filters for stream windows
			ProefOnSite: aplicação de

« 1 2 3 4 5 »

Projeto RPCW - Gerado em 2026-05-24T23:06:23.256750

Exemplo de uma página agregadora

Projeto RPCW

Editor de Queries

Acerca de

Pesquisar

Q

Pessoas

Registos

Categorias

PGP: prokaryote gene prediction software

Homology

Sequencing

Genoma

Previsão_de_genes

Ab_início

Sequenciação

Homologia

Bactéria

Gene_prediction

Genome

Disponibilizado em

2014-02-11T09:52:23Z

Acesso

Linguagem por

Tipo

masterThesis

Nota final

None

original

Nome

eeum_di_dissertacao_pg19171.pdf

Nome Original

eeum_di_dissertacao_pg19171.pdf

Descrição

None

Formato (MIME)

application/pdf

url

https://repositorium.uminho.pt/bitstreams/7e0dct1f-1783-4e53-b033-c657af9247d7/download

Tamanho

Projeto RPCW - Gerado em 2026-05-25T01:54:24.408720

Exemplo de uma página descritiva